问题与数据

输入：附件 1 的化学及理化特征
250 款啤酒，每款 231 列；空值仅用训练折列均值填充
模型不使用风格标签，以检验化学信息本身的预测力

目标：原始品评员评分
Schreurs 等（2024）同一数据记录新版公布的 2197 条 0–6 分记录
逐款、逐维求品评小组均分；四舍五入为实测等级
50 个维度；同一品评日期的啤酒并为 25 个日期组

预测方法

分组嵌套交叉验证
外层按日期组隔离、按风格尽量分层：5 折重复 5 次；内层 4 折选超参数并获取训练集折外残差。

连续评分模型
每个维度拟合浅层梯度提升树模型，以平方误差预测品评小组均分
超参数在六个感官维度组内共享，由内层误差选择

从连续分到等级分布
对留出啤酒的连续预测逐一加上训练集折外残差，再截断并取整到 0–6
七个等级的相对频数构成预测概率

评分交付

主输出：预测等级与 90% 等级区间
等级预测分布的中位数使预测等级绝对误差的期望最小
250 款现有啤酒给出未见过同日期组的折外预测

补充输出：分位数切点等级
切点在训练折拟合，使预测的等级比例接近实测比例
用于展示高等级风味的分布，不参与主模型选型

证据与适用

主判据与不确定性
12500 个啤酒–维度等级的平均绝对误差
按日期组重抽，报告相对基线的配对差及 95% 区间

对照回答不同问题
风格收缩均值：化学信息是否有增益
弹性网络：非线性是否必要
仅用附件 4 的换算：原始评分的价值

误差边界与稳健性
品评小组半组一致性给出噪声参照
检验填充、目标定义、残差方案与单调约束的影响

交付与使用范围
报告实测等级、折外预测等级、概率及区间；未超过风格基线时，评分交付改用化学加风格模型。
新啤酒用全数据重拟合；问题三始终使用纯化学模型。